

Таблица 1. Геометрический расчёт цилиндрической червячной передачи

Наименование и обозначение параметра		Червяк *1	Червячное *2 колесо
Исходные данные			
Число витков (зубьев)	z_1, z_2	4	18
Модуль, мм	m	1,5	
Коэффициент диаметра червяка	q	10,67	
Вид червяка	—	ЗА	
Исходный контур	—	ГОСТ 19036-94	
Угол профиля исходного контура	α_x	20°00'00"	
Коэффициент высоты головки витка червяка исходного контура	h_{a1}^*	1	
Коэффициент радиального зазора у поверхности впадин червяка (исходного контура червячного колеса)	c^*	0,2	0,2
Коэффициент расчётной толщины витка червяка	s^*	1,571	
Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой витка червяка	ρ_{f1}^*	0,3	
Степень точности	—	7-C	7-C
Коэффициент смещения червяка	x	+0,67	
Направление линии витка	—	правое	
Определяемые параметры			
Межосевое расстояние, мм	a_w	22,508 ± 0,045	
Передаточное число	u	4,5	
Делительный диаметр, мм	d	16,005	27
Начальный диаметр червяка, мм	d_{w1}	18,015	
Делительный угол подъема	γ	20°33'01"	
Начальный угол подъема	γ_w	18°25'14"	
Высота витка червяка, мм	h_1	3,3	
Высота головки витка червяка, мм	h_{a1}	1,5	
Диаметр вершин, мм	d_a	19,005	32,01
Диаметр впадин, мм	d_f	12,405	25,11
Наибольший диаметр червячного колеса, мм	d_{ae2}	33,51	
Длина нарезанной части червяка, мм	b_1	51,5	
Ширина венца зубчатого колеса, мм	b_2	12	
Радиус кривизны переходной кривой червяка, мм	ρ_{f1}	0,45	
Радиус выемки поверхности вершин зубьев червячного колеса, мм	R_{a2}	6,503	
Радиус выемки впадин червячного колеса, мм	R_{f2}	9,953	
Угол скашивания торцев зубчатого венца червячного колеса	Φ_2	41°05'54"	

Продолжение табл. 1.

Наименование и обозначение параметра		Значение
<i>Контролируемые и измерительные параметры</i>		
Расчётный шаг червяка, мм	p_l	4,712
Ход витка, мм	p_{z1}	18,85
Делительная толщина по хорде витка червяка, мм	$\bar{s}_{a1}$	$2,206_{-0,21}^{-0,14}$
Высота до хорды витка червяка, мм	$\bar{h}_{a1}$	1,509
Диаметр измерительного ролика, мм	D	2,588
Размер червяка по роликам, мм	M_l	$20,142_{-0,466}^{-0,396}$
Условие $M_l > d_{a1}$ (возможность измерения размера по роликам)	—	выполнено
Делительная толщина по хорде зуба червячного колеса в нормальном сечении, мм	$\bar{s}_{a2}$	$2,201_{-0,06}$
Высота до хорды зуба червячного колеса, мм	$\bar{h}_{a2}$	1,524
Минимальное значение коэффициента смещения червяка	x_{min}	-0,053
Условие отсутствия подрезания зубьев червячного колеса $x \geq x_{min}$	—	выполнено
Максимальное значение межосевого расстояния	a_{wmax}	22,672
Торцовая толщина по хорде на поверхности вершин зуба червячного колеса	$\bar{s}_{at2}$	0,503
Минимально рекомендованное значение торцовой толщины зуба на поверхности вершин, мм	$0,6 \cdot m$	0,9
Условие отсутствия заострения зубьев червячного колеса $a_w \leq a_{wmax}$, $\bar{s}_{at2} \geq 0,6 \cdot m$	—	не выполнено
Наименьшая суммарная длина контактных линий	l_{min}	20,511
Коэффициент перекрытия	ε	1,488
Рекомендованное минимальное значение коэффициента перекрытия	—	1,2